

Сходящиеся и расходящиеся последовательности

- **Сходящаяся последовательность** — это последовательность элементов множества X , имеющая предел в этом множестве.
- **Расходящаяся последовательность** — это последовательность, не являющаяся сходящейся.

Любая числовая последовательность, имеющая предел, называется сходящимися, иначе она называется расходящимися.

Пример:

Бином Ньютона:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$$

1.7 Свойства сходящихся последовательностей, связанные с неравенствами

Теорема 1. Если члены сходящейся последовательности $\{x_n\}$ начиная с некоторого номера N_0 таковы, что $x_n \geq 0$ ($n \geq N_0$), то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq 0$.

Доказательство: Обозначим $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Необходимо доказать, что $a \geq 0$. Предположим противное: $a < 0$. Рассмотрим $|x_n - a|$ при $n \geq N_0$. $|x_n - a| = |x_n + (-a)| = |x_n| + |a| \geq |a|$, так как $x_n \geq 0$ при $n \geq N_0$. Таким образом, $|x_n - a| \geq |a|$. С другой стороны, поскольку $\{x_n\}$ - сходящаяся последовательность, то для $\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) : n > N(\varepsilon) \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$. Выберем $\varepsilon = |a|$. Получим $|x_n - a| < |a|$ при $n \geq N(\varepsilon)$. Следовательно, при $n > \max(N_0, N(\varepsilon))$ одновременно должно быть выполнено и $|x_n - a| \geq |a|$, и $|x_n - a| < |a|$ при $n \geq N(\varepsilon)$, что невозможно.

Противоречие доказывает теорему.

Теорема 2. Если начиная с некоторого номера N_0 сходящиеся последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ таковы, что $x_n \leq y_n$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

Доказательство: Действительно, если $x_n \leq y_n$, то $|y_n - x_n| \geq 0$ при $n \geq N_0$. Тогда, по предыдущей теореме, $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n) \geq 0$. Так как $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ - сходящиеся последовательности, то $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n - \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq 0$, то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Что и требовалось доказать.

Замечание: Может случиться так, что $x_n > 0$ (строго!) тогда, как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. Пример:

$$x_n = \frac{1}{n} > 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$